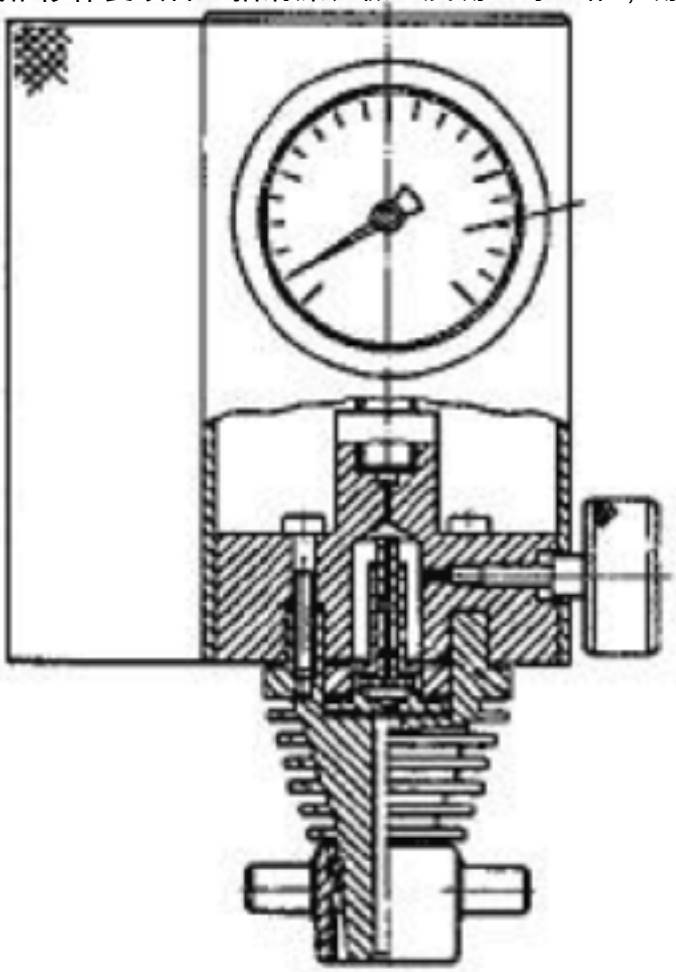
108年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 柴油機維修保養項目包括清潔、檢查及測量等工作，測量需要專用的測量工具，下圖為哪一



種測量工具？
A. 內徑千分尺
B. 曲軸撓度用的千分尺
C. 氣缸最高壓力指示器
D. 外徑千分尺

(A) 2. 水封(water seal)的功用為防止淨油機於淨油時，油從出水孔流出，請問加入水封的時機為何？
A. 於淨油開始前加入
B. 於淨油中視需要加入
C. 於淨油結束後加入
D. 於清洗淨油機前加入

(C) 3. 同步電動機啟動方法中，下列何者是類同與「感應電動機結構」之啟動方法？
A. 使用電樞電壓控速法
B. 使用原動機加速啟動法
C. 使用阻尼繞阻啟動法
D. 使用變頻器降低定子磁場轉速起動法

(B) 4. 12極，440V，60Hz之三相Y接同步電動機，若其每相輸出功率為4kW，則該機之總轉矩應為多少牛頓-公尺？

$300/\pi$

A.

$600/\pi$

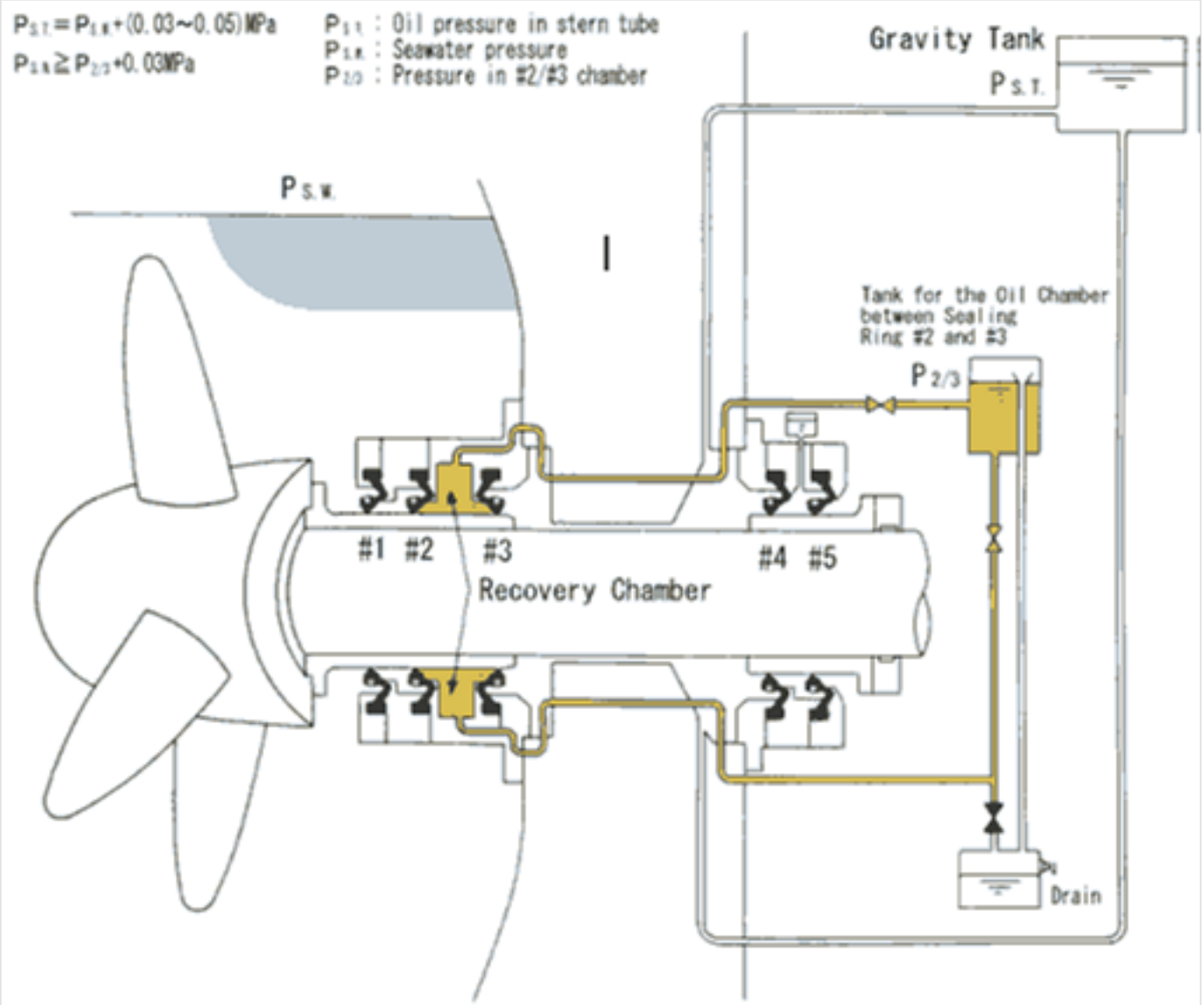
B.
C. 300
D. 600

(C) 5. 對於船舶節能及增進螺槳效率而言，以下的設計方向何者效益不佳？
A. 降低推力軸轉速
B. 推進導流改良
C. 螺旋槳材質改良
D. 減少推進的渦流

(D) 6. 螺槳屬船舶的重要動力構件，重大損壞的檢修工作，應由何者認可施工？
A. 輪機長
B. 工程師
C. 原廠技師
D. 驗船師

(C) 7. 鍋爐飽和水變成同溫度飽和蒸汽，所需要的熱量是？
A. 潛熱 + 顯熱
B. 顯熱（Sensible heat）
C. 潛熱（Latent heat）
D. 全熱量（Total heat）

(B) 8. 在油浴式艉軸管後軸封供油系統中，保持適當之壓力差的軸封環空間為?



A. 第一道與第二道軸封環間的滑油
B. 第二道與第三道軸封環間的滑油
C. 第三道與第四道軸封環間的滑油
D. 後第四道與第五道軸封環間的滑油

(C) 9. 下列何者是常用於滑動軸承襯套的合金？
A. 青銅
B. 黃銅
C. 巴比特合金
D. 鋁鎂合金

(B) 10. 鋼的含碳量越高具有下列何者特性？
A. 抗拉強度越低
B. 硬度越高
C. 延展性越高
D. 耐衝擊性越高

(A) 11. 船用大型二衝程柴油機，將活塞的往復運動轉換成迴轉運動，其機構名稱為下列何者？
A. 十字頭 (Crosshead)
B. 活塞銷 (Piston pin)
C. 曲軸 (Crankshaft)
D. 凸輪軸 (Cam shaft)

(B) 12. 測量二衝程柴油機曲軸撓度(crankshaft deflection)，是採用下列何者專門量具？
A. 橋規(bridgr gauge)
B. 撓度規(deflection gauge)
C. 分厘卡(micrometer)
D. 缸徑規(diameter gauge)

(C) 13. 燃燒室組成零件發生穿透性裂紋使冷卻水漏入，可能造成曲柄箱發生下列何種狀況？
A. 曲柄箱油氣升高
B. 滑油量不正常減少
C. 滑油中水分增加
D. 曲柄箱壓力下降

(A) 14. 柴油機活塞裙部外緣表面磨損不太嚴重時，可採用光俥裙部外圓，以消除幾何形狀誤差，但仍須滿足下列何種要求？
A. 活塞與氣缸套之間隙
B. 活塞環與溝槽之間隙
C. 氣缸襯套與活塞環之密合度
D. 填料函管之密合度

(A) 15. 三相同步交流發電機功率因素下降的原因為下列何者？
A. 發電機電樞反應之去磁效應
B. 發電機電樞反應之增磁效應
C. 發電機之反電勢增加
D. 發電機之反電勢減少

(B) 16. 水管鍋爐適合高效率之渦輪蒸汽機（Steam Turbine），下列敘述何者錯誤？
A. 馬力大，變動負載能力強
B. 蒸發量要大，水管徑粗，水鼓較大
C. 品質高的高壓高溫蒸汽
D. 受熱面積大，燃氣流經受熱面之速度較快

(B) 17. 一般商船艉軸前端與中間軸相連的聯軸器，大多採用下列何者？
A. 可拆式法蘭
B. 整體式法蘭
C. 橡膠彈性
D. 金屬彈性

(D) 18. 大型無鍵式螺槳壓入時，將壓入每一微距及其對應的壓力畫成線，該線所代表的意義與下列敘述何者無關？
A. 昇壓各部位受力狀態
B. 接觸面狀態
C. 槳轂應力狀態
D. 液壓泵性能

(C) 19. 齒輪式泵吸入濾器堵塞時，其主要出現的現象為何？
A. 壓力正常
B. 流量正常
C. 工作噪音太大
D. 填料箱洩漏

(A) 20. 空壓機發生下列何者現象時，可藉由清洗濾器方式排除故障？
A. 排氣量下降
B. 排氣溫度過高

C. 級間壓力超過正常值或低於正常值
D. 機械敲擊

(C) 21. 船舶輔鍋爐給水泵，採用下列那一型式泵浦？
A. 齒輪式泵浦
B. 噴射式泵
C. 多級離心式泵浦
D. 螺旋泵浦

(B) 22. 泵保養工作中，對中（Alignment）之意義及設定方式，下列何者錯誤？
A. 泵和馬達兩個聯軸節（Coupling）對齊
B. 泵和馬達兩個聯軸（Coupling）成傾斜狀態
C. 需要有直尺對齊聯軸節的凸緣
D. 直線加上厚薄規（Feeler Gauge）

(A) 23. 以油壓方式安裝無鍵螺槳時，俥葉最後位置之油壓磅數誤差超過說明書允許值，當如何處理？
A. 以俥葉實際達到定位為主
B. 將油壓泵及壓表送檢
C. 立刻拆卸螺葉，檢視接合面
D. 詢問廠家指導

(C) 24. 超過完全燃燒燃料所需要空氣之量，稱之為何？
A. 乾空氣
B. 理想燃燒
C. 過量空氣
D. 燃燒反應

(C) 25. 用於鍋爐蒸發量的單位，通常以何種單位表示？
A. kcal
B. $\mathrm{dyne/cm^2}$
C. $\mathrm{ton/hr}$
D. $\mathrm{kgf/cm^2}$

(C) 26. 下列何者並非一個正常的柴油引擎燃燒過程應具備的特點？
A. 點火延遲較短
B. 燃燒在上死點附近進行
C. 燃燒持續期常超過上死點35～40°曲軸轉角
D. 最大爆發壓力出現在上死點後10～15°曲軸轉角

(C) 27. 從鍋爐爐膛的窺視鏡觀察火燄，若火燄呈現近白色，並劇烈跳動，表示此時的燃燒情況如何？
A. 空氣量不足
B. 很正常
C. 空氣量過多
D. 噴油片該清潔了

(C) 28. 以下有關進入封閉性艙區前之安全措施，何者不正確？
A. 注意可能噴出有害氣體
B. 需先行通風
C. 可使用明火探氧
D. 有關設備掛警示牌

(C) 29. 船舶柴油機氣缸蓋上所承受的應力主要為機械應力與熱應力兩種，下列有關此兩種應力的敘述，何者正確？
A. 缸頭固定於機體上時，固定螺帽未能適當平均上緊或過度上緊，會使得氣缸蓋產生熱應力
B. 氣缸內的爆發壓力，會使得氣缸蓋產生熱應力
C. 冷卻水側結水垢，使氣缸內溫度上升，與吸入的冷掃氣相接觸，會使得氣缸蓋產生熱應力
D. 由於主機長時間低負荷運轉，會使得氣缸蓋產生熱應力

(B) 30. 若某台已併入匯流排的發電機要進行自動移除的動作（Auto load shift），遇到下列何者狀況會中止負載移除之進行？
A. 臨時又有負荷的需求加入
B. 移除過程中出現其他接匯流排的發電機達滿載的情形
C. 移除過程中出現其他接匯流排的發電機達空載的情形
D. 臨時發現電壓略有不同時

(D) 31. 船用輔鍋爐安全閥於水壓試驗時，試驗時壓力至少為工作壓力的幾倍？
A. 1.10倍
B. 1.15倍
C. 1.20倍
D. 1.25倍

(A) 32. 螺槳導流罩的作用為何？
A. 提高推進效率
B. 防止螺槳脫落
C. 拆檢維修方便
D. 形狀美觀大方

(D) 33. 下列那一種軸承合金比較能承受高負荷與高溫，即使處於臨界潤滑狀態，也較其他合金不易發生膠著的現象？
A. 白合金
B. 銅鉛合金
C. 三層合金
D. 鋁錫合金

(D) 34. 下列何者非電容器基本故障原因？
A. 二極板短路
B. 開路
C. 接地點短路
D. 電流大小

(B) 35. 為避免液壓錨機的液壓泵運轉過熱，以下何種情況應儘量避免？
A. 轉動方向錯誤
B. 泵負荷過大
C. 傾斜箱角度過小
D. 泵轉速過低

(D) 36. 把鋼料加熱到適當的溫度並保持一固定的時間後，再使它急速冷卻而得到高硬度的組織，此種處理過程稱之為何？
A. 溫火
B. 退火
C. 回火
D. 淬火

(C) 37. 大型高溫高壓主鍋爐，使用自動控制系統能立即針時輸數輸出要求反應迅速及靈敏，下列何者並非其主要控制選項？
A. 送入爐膛之燃油
B. 供給燃燒之空氣
C. 排出燃燒氣體流量
D. 送入鍋爐之給水

(D) 38. 機艙空間之固定氣體二氧化碳滅火系統，在設置上須能在二分鐘內，將多少氣體噴入機艙？
A. 30%
B. 50%
C. 75%
D. 85%

(B) 39. 使用三用電錶之歐姆檔，檢查電解質電容器之好壞時，只要其中某一方向測試所得的電阻讀數很高，表示電容器？
A. 開路有毛病
B. 是好的
C. 被擊穿而短路
D. 內部引線斷路

(B) 40. 一般船用鍋爐的水位控制系統中，通常採用的控制方式為何？
A. P控制
B. PI控制
C. PD控制
D. PID控制